

PERÍODO 1 · HISTORIA DE LA TÉCNICA

9^o**La rueda y el agua —
máquinas simples
del campo****Guía 2-9-TIC**

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tres dibujos a mano de máquinas del campo colombiano: un trapiche, una noria o molino de agua y una polea. Cada dibujo lleva al menos cuatro piezas rotuladas con su nombre, dice cuál de las seis máquinas simples opera adentro y lo justifica en una frase. Cada uno responde además las dos preguntas que importan: qué multiplica y qué pide a cambio.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: La rueda y el agua — máquinas simples del campo colombiano

Saber ancestral

El río La Vieja bordea a Cartago y le pone frontera con Risaralda. Ese mismo río movió trapiches y molinos, porque el agua que corre es fuerza gratis para quien sepa tomarla. Pero el agua cobra. Cuando crece no se lleva la ciudad entera: se lleva siempre los mismos barrios. Brisas del Río, La Platanera, La Arenera, La Playa y Tierra del Olvido quedaron bajo el agua en marzo de 2022. El río llegó a 12,3 metros. Y la gente no adivina la creciente: la mira. **Puerto Alejandría** es el punto al que se va a ver el nivel. Es la referencia con la que se compara cómo está hoy contra cómo estaba ayer. Ese es el miedo que protege: no el que paraliza, sino el que enseña a qué hay que mirarle el nivel. La **cara de exclusión**: el riesgo está repartido por clase y por ubicación, no por azar.

Fuente. CiudadRegión. (2022, 7 de marzo). *Alarma por alto nivel del río La Vieja a su paso por Cartago*. CiudadRegión Noticias.

Saber contemporáneo

Hay seis máquinas simples y todas las demás son combinaciones de ellas. **Palanca, rueda con eje, polea, plano inclinado, cuña y tornillo**. Cada una hace lo mismo en el fondo: cambia la relación entre la fuerza que pones y el efecto que consigues. Eso se llama **ventaja mecánica**. Y aquí está la regla que nadie puede saltarse: ninguna máquina regala energía. Si ganas fuerza, pierdes distancia. Si ganas distancia o velocidad, pierdes fuerza. El trapiche multiplica lo que empuja el buey, y a cambio el buey camina muchas vueltas. La polea del pozo te deja subir el balde tirando hacia abajo, y a cambio jalas la misma cantidad de cuerda. Por eso una sola pregunta basta para entender cualquier máquina: qué multiplica y qué pide a cambio. Si solo sabes contestar la primera mitad, todavía no la entendiste.

Pregunta-puente

El río da fuerza gratis y cobra creciendo sobre los mismos barrios. ¿Qué máquina de tu casa te da algo a cambio de un costo que casi nunca miras?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las seis máquinas simples en objetos de tu entorno, con un ejemplo de cada una; (2) **explicar** qué multiplica cada máquina y qué pide a cambio, sin saltarte la segunda mitad; (3) **crear** tres dibujos analíticos de máquinas del campo colombiano con sus piezas rotuladas.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchné del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Tres dibujos a mano de máquinas del campo colombiano: un trapiche, una noria o molino de agua y una polea. Cada dibujo lleva al menos cuatro piezas rotuladas con su nombre, dice cuál de las seis máquinas simples opera adentro y lo justifica en una frase. Cada uno responde además las dos preguntas que importan: qué multiplica y qué pide a cambio.

→ En la sesión 1 definiste qué es técnica y viste que la máquina automatiza con energía propia. Hoy abres esa caja y miras qué hay adentro. En la sesión 3 llega la balanza, que es una palanca dedicada a medir.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1
Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2
Entender
Sistematizo
y ordeno.

3
Hacer
Construyo y aplico.

4
Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría vas a cazar las seis máquinas simples a tu alrededor. Están todas, aunque no las llames así.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Las seis a tu alrededor (15 min · individual). (1) Encuentra un ejemplo cotidiano de cada una de las seis máquinas simples. Palanca, rueda con eje, polea, plano inclinado, cuña y tornillo. (2) Pueden estar en tu casa, tu mochila, la calle o una bicicleta. (3) Escribe para cada una qué hace y qué te ahorra. (4) Marca las dos que te costó más encontrar y anota por qué.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo un ejemplo real de cada una de las seis.
- ☐ Escribí qué hace y qué me ahorra en cada caso.
- ☐ Marqué las dos que me costó más encontrar.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Las seis a mi alrededor».

Formato: tabla de 6 filas y 3 columnas (máquina simple / objeto real / qué me ahorra), con marca en las dos más difíciles. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** las seis filas tienen un objeto concreto, no una categoría.

→ Ya las encontraste. Ahora vas a entender por qué ninguna regala nada, y a poder decir en cada caso qué se paga.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Qué multiplica y qué pide (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, tomen tres de sus doce objetos y escriban quién aplica la fuerza en cada uno. (2) Escriban qué multiplica cada uno: fuerza, velocidad o dirección. (3) Escriban qué pide a cambio, que siempre es distancia, tiempo o recorrido. (4) Busquen un objeto donde la segunda parte no sea evidente y discútanlo hasta poder escribirla.

1 Las seis y ninguna más. Palanca, rueda con eje, polea, plano inclinado, cuña y tornillo. Todo lo demás es combinación. Un trapiche es rueda y palanca; una escalera es plano inclinado repetido.

2 Ninguna regala energía. Si ganas fuerza, pierdes distancia. Si ganas distancia, pierdes fuerza. Esa es la regla, y no depende del material ni de la época. El buey del trapiche camina muchas vueltas por una razón física, no por costumbre.

3 La pregunta doble. Qué multiplica y qué pide a cambio. Casi todo el mundo sabe contestar la primera mitad. La segunda es la que separa entender de repetir.

4 «Simple» no es «primitivo». Simple quiere decir que no se puede descomponer en algo más básico. Una noria bien hecha aprovecha una fuerza gratuita durante décadas sin consumir nada, y eso no lo hace ningún motor.

Cualquier máquina, en cuatro preguntas

- 1. Fuerza:** ¿quién la aplica, persona, animal o agua?
- 2. Máquina simple:** ¿cuál de las seis opera adentro?
- 3. Multiplica:** ¿fuerza, velocidad o dirección?
- 4. Pide a cambio:** ¿distancia, tiempo o recorrido?

Errores comunes y su corrección

(1) **Creer que la máquina crea fuerza:** la redistribuye, no la fabrica. (2) **Contestar solo qué multiplica:** sin el costo, el análisis está a medias. (3) **Confundir simple con primitivo:** simple es que no se descompone más. (4) **Olvidar quién aplica la fuerza:** en el trapiche es el buey o el motor, y eso cambia todo el análisis. (5) **Dibujar sin rotular:** un dibujo sin nombres no se puede leer ni corregir.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Qué multiplica y qué pide». Formato: tres objetos analizados con las cuatro preguntas, más el caso difícil con su costo escrito. Extensión: media página. **Sabes que terminaste cuando** los tres tienen escrita la segunda mitad, la del costo.

→ Tienes la regla. Toca dibujar tres máquinas reales del campo y señalar dentro de cada una cuál de las seis está operando.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — Tres dibujos analíticos (30 min · individual). (1) Dibuja a mano un trapiche, una noria o molino de agua y una polea. (2) Rotula al menos cuatro piezas de cada uno con su nombre. (3) Escribe en cada dibujo cuál de las seis máquinas simples opera adentro. (4) Justifica esa identificación en una frase. (5) Añade en cada uno qué multiplica y qué pide a cambio. (6) Pásaselos a un compañero y anota qué no entendió sin que le explicaras.

1 Tu entrega tiene tres dibujos y una prueba. Los tres con piezas rotuladas, máquina simple identificada y la pregunta doble contestada. Y lo que dijo tu compañero al leerlos solo.

2 Dibujar a mano obliga a entender. Copiar una foto no sirve: al dibujar hay que decidir qué pieza va sobre cuál, y ahí se ve si sabes cómo funciona. Los dibujos feos que están bien valen más que los bonitos que están mal.

3 Rotular es la mitad del trabajo. «Eje», «canal», «cangilón», «masa», «cuja». Si no conoces el nombre de una pieza, averígualo o descríbela; lo que no vale es dejarla sin nombre.

4 La noria es el caso más interesante. Usa una fuerza que no se agota y que no le cuesta a nadie... salvo cuando el río crece. Ese doble filo es exactamente lo que hay que anotar.

Antes de entregar

- ☐ Tres dibujos a mano: trapiche, noria o molino, y polea.
- ☐ Al menos cuatro piezas rotuladas en cada uno.
- ☐ Identificada la máquina simple que opera adentro.
- ☐ Justificación en una frase por dibujo.
- ☐ Qué multiplica y qué pide a cambio, en los tres.
- ☐ Un compañero los leyó sin explicación.

Plantilla de trabajo

Máquina. *Cuál es y dónde se usa.*

Piezas. *Cuatro nombres rotulados.*

Máquina simple. *Cuál de las seis y por qué.*

Multiplifica. *Fuerza, velocidad o dirección.*

Pide a cambio. *Distancia, tiempo o recorrido.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Tres dibujos analíticos». **Formato:** los tres dibujos con sus piezas rotuladas, la máquina simple identificada y la pregunta doble contestada en cada uno. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** un compañero leyó los tres sin preguntarte nada.

→ *Lo que entregas hoy: tres dibujos con piezas rotuladas y la máquina simple identificada. La prueba de calidad: un compañero los lee sin que le expliques nada.*

Producto de la sesión

Tres dibujos analíticos de máquinas del campo con piezas rotuladas.

Criterios de calidad

(1) Los tres dibujos están hechos a mano, no copiados de una foto. (2) Cada uno tiene al menos cuatro piezas rotuladas con su nombre. (3) Cada uno identifica cuál de las seis máquinas simples opera adentro. (4) Cada uno dice qué multiplica y qué pide a cambio. (5) Un compañero los leyó sin explicación adicional.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. «Simple» no quiere decir «primitivo»: quiere decir que no se puede descomponer en algo más básico.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres citas verificadas sobre diseño y costo: Dussel sobre la coherencia formal del producto, Séneca sobre lo que nos aterra frente a lo que nos aprieta, Floridi sobre lo único que no se puede compartir.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El tema esencial del diseño es el de dotar al producto de coherencia formal; incluye a la tecnología... por cuanto esto significa coherencia funcional: el del valor del uso; incluye a la estética, porque la coherencia formal, en cuanto tal, es la belleza del producto.»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §4.3.1.2

Un trapiche bien hecho es bonito porque está bien resuelto, no al revés. Cuando dibujes, fíjate en que casi ninguna pieza sobra: eso es coherencia formal, y se nota en objetos que nadie diseñó en una oficina.

¿Qué objeto de mi casa me parece bonito solo porque está bien resuelto?

Estoicismo · Séneca · Cartas a Lucilio, 13 (c. 64 d.C.) · cuidado interior

«Muchas más son, Lucilio, las cosas que nos aterran que las que realmente nos aprietan; frecuentemente sufrimos más por las opiniones que por la realidad.»

— Séneca · Cartas a Lucilio, 13 (c. 64 d.C.)

En Cartago la gente no adivina la creciente: mira el nivel en Puerto Alejandría. Esa es la diferencia entre el miedo que paraliza y el que protege. Un dato medido tranquiliza más que cien suposiciones.

¿Qué cosa me preocupa sin que yo haya mirado nunca su nivel de verdad?

Floridi · lente de la infoesfera

«Lo que en última instancia es finito, precioso, no renovable e incompatible es, en realidad, el tiempo. (trad. propia)»

— Luciano Floridi · Commentary on the Onlife Manifesto (2015), § 4.6

Esa es la moneda con la que se paga casi toda ventaja mecánica. La polea te ahorra fuerza y te cobra cuerda; el trapiche ahorra esfuerzo y cobra vueltas. Casi siempre lo que se entrega a cambio es tiempo.

¿Qué máquina uso a diario que me ahorra esfuerzo y me cobra tiempo sin que lo note?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con los tres dibujos rotulados. Si puedes, mira una máquina real de tu barrio y cuéntale a alguien qué multiplica y qué pide a cambio. En la sesión 3 vas a construir una balanza, que es una palanca dedicada a medir.